Непрерывные случайные величины

План

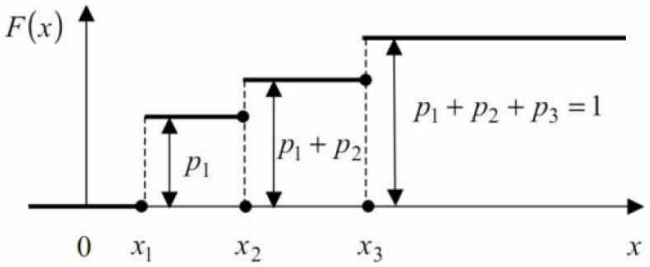
1. *Понятие НСВ*
2. *Плотность вероятности и ее свойства*
3. *Числовые характеристики СВ*

Вспомним определение функции распределения и ее свойства.

Функция распределения
случайной величины X —
это функция $F(x)$ одной переменной x,
принимающей *любые* действительные значения;
значение $F(x)$ — это **вероятность**
того, что **реализация** случайной величины X
меньше **аргумента** функции x, т.е.

$$F(x) = P(X < x).$$

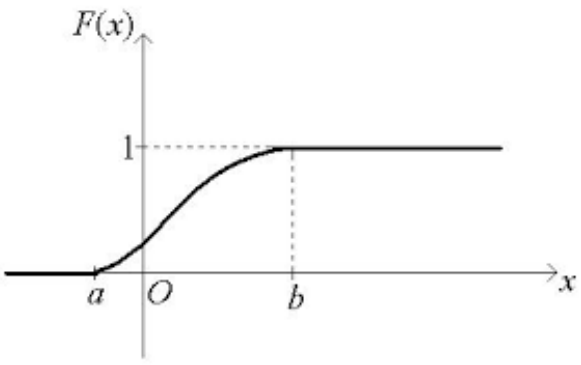
Функция распределения является **неубывающей функцией**, она существует для любой случайной величины – дискретной и непрерывной. Для любой случайной величины $F(-\infty) = 0$ и $F(+\infty) = 1$. Вспомним вид функции распределения для ДСВ:

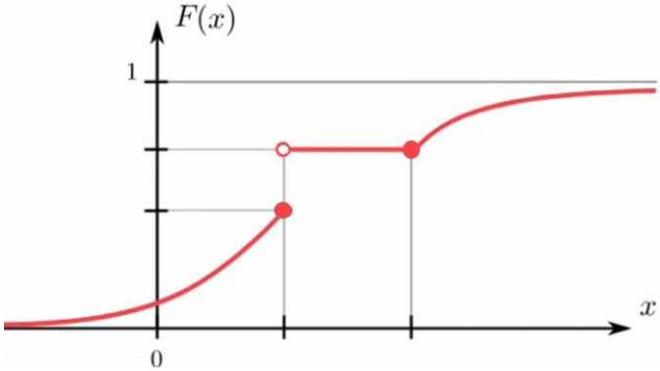


Понятие НСВ

У непрерывной случайной величины не может быть такой функции распределения.

Случайная величина X называется ***непрерывной***, если ее функция распределения непрерывна в любой точке и дифференцируема всюду, кроме, быть может, определенных точек.





Важно! Принципиальные отличия НСВ от ДСВ: для НСВ неприменимы распределение вероятностей, ряд распределения, многоугольник распределения

Теорема. Вероятность любого, отдельно взятого значения непрерывной случайной величины равна нулю.

Следствие. Если X – непрерывная случайная величина, то вероятность попадания случайной величины в интервал $(x_1;\ x_2)$ не зависит от того, является этот интервал открытым или закрытым, т.е.

$$\mathrm{P}(x_1 < X < x_2) = \mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = \mathrm{P}(x_1 \le X \le x_2) = \mathrm{P}(x_1 < X \le x_2)$$

Плотность вероятности и ее свойства

Задание непрерывной случайной величины при помощи функции распределения не является единственным. Вводят понятие *плотности вероятности*.

Плотностью вероятности $\varphi(x)$ непрерывной случайной величины X называется **первая производная** ее функции распределения

$$\varphi(x) = F'(x)$$

Плотность вероятности иногда называют еще *дифференциальной функцией*, *дифференциальным законом распределения*.



Пример. Найти плотность вероятности:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le -1 \\ \dfrac{x}{5} + \dfrac{1}{5}, & -1 < x \le 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

Решение. По определению находим плотность вероятности:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \le -1, x > 4 \\ \dfrac{1}{5}, & -1 < x \le 4 \end{cases}$$

Свойства плотности вероятности

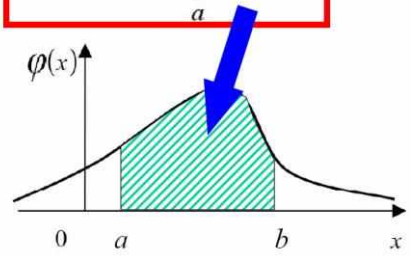
1^0 Плотность вероятности – неотрицательная функция

$$\varphi(x) \ge 0$$

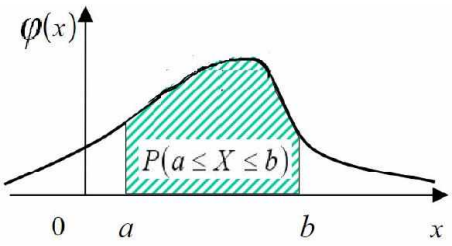
2^0 Вероятность попадания непрерывной случайной величины в интервал $[a,b]$ равна определенному интегралу от ее плотности вероятности в пределах от a до b, т.е.

$$\mathrm{P}(a \le X \le b) = \int_a^b \varphi(x)dx$$

$$P(a \le X \le b) = F(b) - F(a) = \int_a^b \varphi(x)\,dx.$$
$$P(a < X \le b) =$$
$$P(a \le X < b) =$$
$$P(a < X < b) =$$



Геометрически полученная вероятность равна площади фигуры, ограниченной сверху кривой распределения (плотностью) и опирающейся на отрезок $[a,b]$

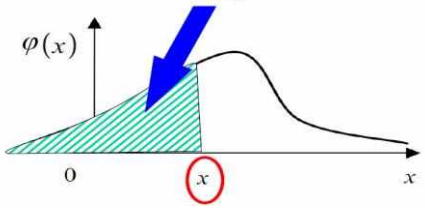


3⁰ Функция распределения непрерывной случайной величины может быть выражена через плотность вероятности по формуле:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(x)dx$$

Геометрически функция распределения равна площади фигуры, ограниченной сверху кривой распределения и лежащей левее точки x:

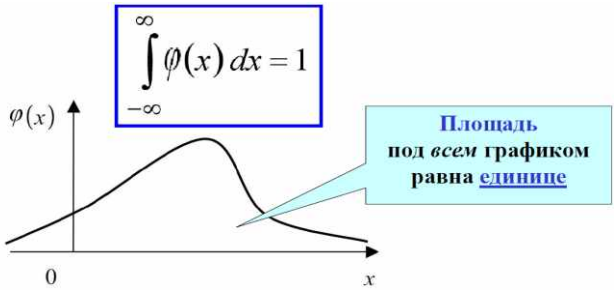
$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(x)\,dx$$



4⁰ Несобственный интеграл в бесконечных пределах от плотности вероятности непрерывной случайной величины равен единице:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)dx = 1$$

Геометрический смысл $\varphi(x)$: кривая распределения лежит не ниже оси абсцисс, и полная площадь фигуры, ограниченной кривой плотности $\varphi(x)$ и осью абсцисс, равна единице.



Пример. Задана плотность вероятности случайной величины X:

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x\le 0, x>1\\ 2x, & 0<x\le 1\end{cases}$$

Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение, принадлежащее интервалу $(0{,}5;\ 1)$

Решение:

$$\mathrm{P}(0{,}5<x<1)=\int\limits_{0{,}5}^{1}\varphi(x)dx=2\int\limits_{0{,}5}^{1}xdx=x^2\Big|_{0{,}5}^{1}=0{,}75$$

Пример. Найти $F(x)$, зная $\varphi(x)$. Построить график.

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x\le a, x>b\\ \dfrac{1}{b-a}, & a<x\le b\end{cases}$$

Решение:

Т.к. $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}\varphi(x)dx$, то

Если $x\le a$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{a}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx=0$

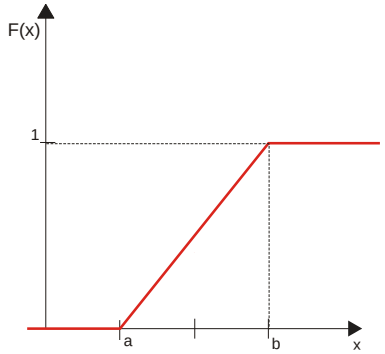
Если $a<x\le b$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx+\int\limits_{a}^{x}\dfrac{1}{b-a}dx=\dfrac{1}{b-a}\int\limits_{a}^{x}dx=\dfrac{1}{b-a}x\Big|_{a}^{x}=\dfrac{x-a}{b-a}$

Если $x>b$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx+\int\limits_{a}^{b}\dfrac{1}{b-a}dx+\int\limits_{b}^{x}0dx=\dfrac{b-a}{b-a}=1$

Т.о. получаем

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le a\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a<x\le b\\ 1, & x>b\end{cases}$$

Построим график функции распределения:



Пример. Плотность вероятности случайной величины *X* задана формулой:

$$\varphi(x)=\frac{a}{e^{-x}+e^{x}}$$

Найти параметр *a*.

Решение:

Т.к. $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)dx=1$, то $a\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{e^{-x}+e^{x}}=1$

Найдем несобственный интеграл:

$$a\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{e^{-x}+e^{x}}=a\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{x}}{1+e^{2x}}dx=a\cdot arctg\left(e^{x}\right)=1,\quad \text{отсюда } a=\frac{1}{arctg(e^{x})}$$

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{e^{-x}+e^{x}}=\lim_{b\to-\infty}\int\limits_{b}^{0}\frac{1}{e^{-x}+e^{x}}dx+\lim_{c\to\infty}\int\limits_{0}^{c}\frac{1}{e^{-x}+e^{x}}dx=\lim_{b\to-\infty}\left(-arctg\left(e^{b}\right)\right)+\lim_{c\to\infty}\left(-arctg\left(e^{c}\right)\right)=\frac{\pi}{2}$$

Т.о.

$$a=\frac{1}{arctg(e^{x})}=\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}$$

Пример. Функция $\varphi(x)$ задана в виде:

$$\varphi(x)=\begin{cases}0, & x\le 1\\ \dfrac{A}{x^{2}}, & x>1\end{cases}$$

Найти: а) значение постоянной *A*, при которой функция распределения будет плотностью вероятности некоторой случайной величины *X*; б) выражение функции распределения; в) вычислить вероятность того, что случайная величина *X* примет значение на отрезке [2; 3].

Решение:

а) $\varphi(x)\ge 0$ или $\frac{A}{x^{2}}\ge 0\Rightarrow A\ge 0$

$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)dx=1$, т.е.

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{1}0dx+\lim_{c\to\infty}\int\limits_{1}^{+\infty}\frac{A}{x^{2}}dx=0+\lim_{c\to\infty}\int\limits_{1}^{c\to+\infty}\frac{A}{x^{2}}dx=-A\lim_{c\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)\Bigg|_{1}^{c}=-A\lim_{c\to+\infty}\left(\frac{1}{c}-1\right)=A$$

Т.о. $A = 1$

б) $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}\varphi(x)dx$

если $x\le 1$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{a}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{a}0dx=0$

если $x>1$, то $F(x)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{0}0dx+\int\limits_{1}^{x}\frac{dx}{x^{2}}=1-\frac{1}{x}=1$

Т.о. функция распределения выглядит так: $F(x)=\begin{cases}0, x\le 1\\ -1+\dfrac{1}{x}, x>1\end{cases}$

в) $\mathrm{P}(2\le x\le 3)=F(2)-F(3)=1-\frac{1}{3}-1+\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$

Числовые характеристики СВ



Для непрерывной случайной величины ***математическое ожидание*** и ***дисперсия*** находятся по формулам:

$$a = M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2\varphi(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\varphi(x)dx - a^2$$

Математическое ожидание дискретной случайной величины	Математическое ожидание непрерывной случайной величины
$m_X = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$	$m_X = \int_{-\infty}^{\infty} x\,\varphi(x)\,dx$

Важно! Математическое ожидание указывает точку на числовой оси, вокруг которой группируются возможные значения случайной величины. В определённом смысле эта точка является центром распределения вероятностей случайной величины. Заметим, что математическое ожидание случайной величины может не существовать. Если математическое ожидание случайной величины не существует, то в качестве характеристики положения случайной величины применяют моду или медиану.

Начальным моментом k-го порядка случайной величины X называется математическое ожидание k-ой степени этой случайной величины

$$\alpha_k = M\left(X^k\right)$$

Для ДСВ: $\alpha_k = \sum_{i=1}^{n} x_i^k \cdot p_i$ *Для НСВ:* $\alpha_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k\varphi(x)dx$

Начальный k-й момент дискретной случайной величины	Начальный k-й момент непрерывной случайной величины
$\alpha_k[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i^k p_i$	$\alpha_k[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \varphi(x)dx$

Центральным моментом k-го порядка случайной величины X называется математическое ожидание k-ой степени отклонения случайной величины X от ее математического ожидания.

$$\mu_k = M\left(X - M(X)\right)^k$$

Для ДСВ: $\mu_k = \sum_{i=1}^{n} (x_i - a)^k p_i$ *Для НСВ:* $\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty} (x-a)^k \varphi(x) dx$

Центральный *k*-й момент дискретной случайной величины

$$\mu_k[X] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - m_X)^k p_i$$

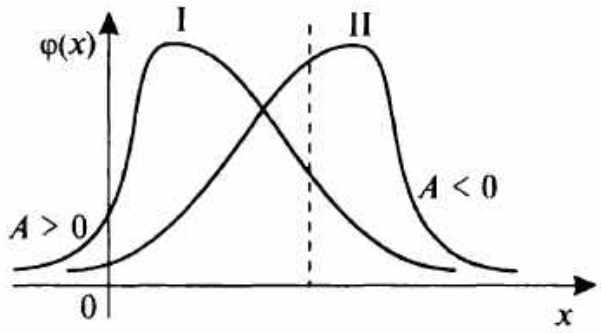
Центральный *k*-й момент непрерывной случайной величины

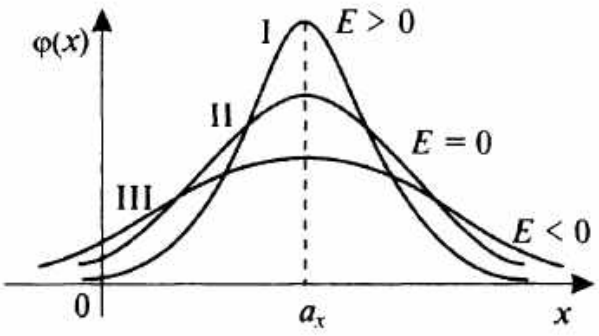
$$\mu_k[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_X)^k \varphi(x)\, dx$$

Первый начальный момент характеризует ***среднее значение*** случайной величины X. **Второй** центральный момент – ***степень рассеяния*** X относительно $M(X)$. **Третий** центральный момент характеризует ***асимметрию*** («скошенность») распределения, где A – коэффициент асимметрии определяется по формуле:

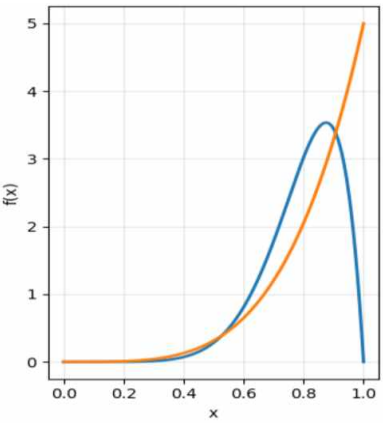
$$A = \frac{\mu_3}{\sigma^3(X)}$$

Асимметрия правосторонняя, если $A > 0$ (на рисунке кривая I), левосторонняя, если $A < 0$ (на рисунке кривая II). **Разница** между левосторонним и правосторонним распределением данных заключается **в направлении перекоса**.





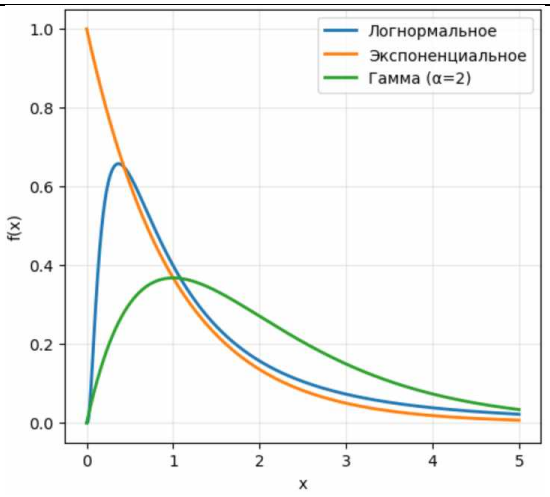
Левостороннее распределение (отрицательный перекос, $A < 0$) характеризуется тем, что большинство точек данных сосредоточено справа от среднего значения, а хвост простирается влево. В таких распределениях чаще встречаются значения больше среднего, а среднее значение обычно меньше медианы.



Примеры левосторонней асимметрии:

- оценки на сложном экзамене
- время завершения проекта
- возраст выхода на пенсию

Правостороннее распределение (положительный перекос, $A>0$) отличается тем, что большинство точек данных группируются слева от среднего значения, в результате чего образуется длинный хвост, простирающийся вправо. В таких распределениях чаще встречаются значения меньше среднего, среднее значение обычно больше медианы, а мода часто является пиком распределения.



Примеры правосторонней асимметрии:

- доходы населения
- цены на недвижимость
- время между событиями
- размеры файлов

Характеристика	Правостороннее	Левостороннее	Симметричное
Хвост	Длинный правый	Длинный левый	Равные хвосты
Асимметрия	> 0	< 0	≈ 0
Порядок	Мода < Медиана < Среднее	Среднее < Медиана < Мода	Мода ≈ Медиана ≈ Среднее
Примеры	Экспоненциальное, Логнормальное	Бета(α>β)	Нормальное, Равномерное

(а тут: https://statpsy.ru/descriptive/asimmetriya/ не так)

Четвертый центральный момент характеризует ***крутость распределения***.

Эксцессом случайной величины называют число (характеризует «островершинность» или «плосковершинность» распределения):

$$E=\frac{\mu_4}{\sigma^4(X)}-3$$

Кривые, более островершинные, чем нормальные, обладают $E>0$, более плосковершинные – $E<0$. Если распределение симметрично относительно математического ожидания, то $A = 0$.

Центральные моменты μ_k могут быть выражены через начальные моменты α_k по формулам:

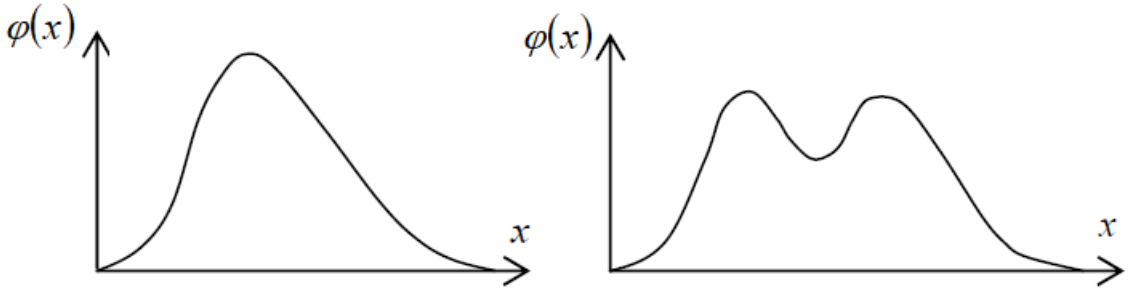
$$\mu_1=0,\quad \mu_2=\alpha_2-\alpha_1^2,\quad \mu_3=\alpha_3-3\alpha_1\alpha_2+2\alpha_1^3,\quad \mu_4=\alpha_4-4\alpha_1\alpha_3+6\alpha_1^2\alpha_2-3\alpha_1^4$$

при $\alpha_1=M(X),\quad \mu_2=D(X)$

Модой $Mo(X)$ случайной величины X называется ее наиболее вероятное значение (где вероятность p_i и плотность вероятности $\varphi(x)$ достигают максимума).

Т.к. максимальное значение вероятности может быть в нескольких точках, то распределение может быть ***полимодальным***.

Для нахождения моды нужно исследовать плотность распределения вероятностей на максимум. Для этого нужно найти стационарные точки, как корни уравнения $\varphi'(x)=0$, затем применить к найденным точкам один из достаточных признаков максимума. Если максимумов вообще нет, то говорят, что моды не существует. Если максимум один, то закон распределения называют одномодальным, если максимумов несколько, то – полимодальным. На рисунке представлены примеры графиков одномодального и двухмодального законов распределения.



Медианой $Me(X)$ непрерывной случайной величины X называется такое ее значение x_p, для которого

$$\mathrm{P}\left(X < x_p\right) = \mathrm{P}\left(X > x_p\right) = \frac{1}{2}$$

Геометрически прямая $x_p = Me(X)$ делит площадь фигуры под кривой распределения на две равные части.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ МЕДИАНЫ (для ДСВ)

1. Упорядочить все наблюдения по возрастанию.
2. Найти середину.

Многое в нахождении медианы зависит от того, ***четное*** или ***нечетное*** количество наблюдений.

Если n ***нечетное***, то в середине окажется одно центральное значение – медиана.

Если n ***четное***, то в середине оказывается два наблюдения. В таком случае мы находим среднее арифметическое этих двух значений.

Квантилем уровня q (или q-квантилем) называется такое значение x_q случайной величины, при котором функция ее распределения принимает значение, равное q, т.е.

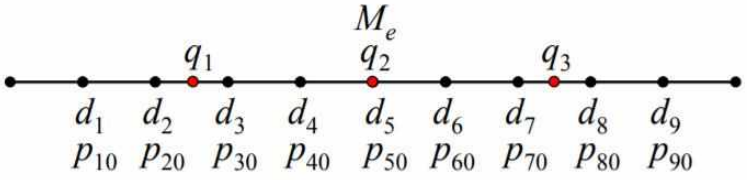
$$F\left(x_q\right) = \mathrm{P}\left(X < x_q\right) = q$$

Квантили (т.е. квартили, квинтили, децили и процентили), – наиболее часто используемые меры положения данных в распределении, это значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью. Если вероятность задана в процентах, то квантиль называется ***процентилем*** или ***перцентилем***.

Квартили (*quartiles)* – это такие значения, которые делят наш набор данных на 4 равные части (по 25 % в каждой), **квинтили** (*quintiles*) – на 5 частей, **децили** (*deciles*) – на 10 частей и **процентили** (*percentiles*) – на 100.

Т.о. *децили* – это квантили порядков (уровня) 0.1, 0.2, 0.3, …, 0.9; *квартили* – квантили порядков 0.25, 0.5 и 0,75.

Нижний (первый) квартиль Q_1 ($x_{0,25}$) отделяет 25 % наблюдений с наименьшими значениями от остальных 75 %. **Верхний (третий) квартиль** Q_3 ($x_{0,75}$) отделяет 25 % наблюдений с наибольшими значениями от остальных 75 %. **Второй квартиль** Q_2 ($Me(X) = x_{0,5}$) – это медиана.



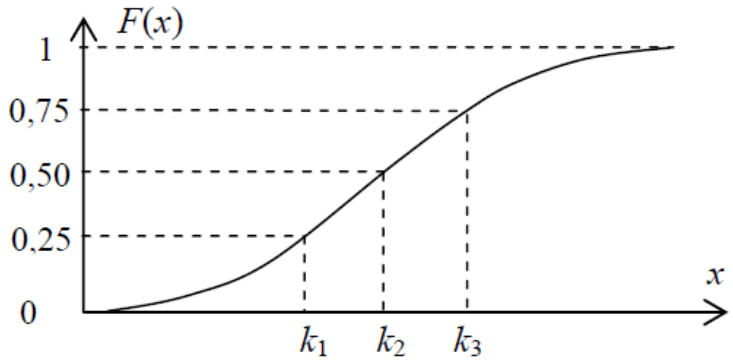
p-й процентиль – это значение, не выше которого лежит p процентов наблюдений: если я спала лучше, чем 61% пользователей, значит я находилась в 61-ом процентиле. *Перцентиль=накопленный квартиль*100*. Процентили используются часто, и на основе их могут быть определены другие меры.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ КВАРТИЛЕЙ

1. Упорядочить элементы набора данных по возрастанию.
2. Найти медиану, разделить данные на две части относительно нее.
3. Найти медиану в нижней части Q_1.
4. Найти медиану в верхней части Q_3.

Замечание. Мы здесь рассмотрели лишь один из способов поиска квартилей. Как это ни странно, квартили ищутся разными вариантами. В данном случае мы не использовали медиану при расчете квартилей — не брали её ни в первую половину ряда, ни во вторую. Такой метод подсчёта квартилей называется ***эксклюзивным*** (то есть исключающим медиану).

На рисунке показаны квартили на числовой оси.



Чем больше известно квантилей, тем более полное представление можно составить о характере закона распределения случайной величины. Однако, описание случайных величин с помощью квантилей применимо лишь к непрерывным случайным величинам. Для дискретных случайных величин функция распределения вероятностей имеет ступенчатый характер. Поэтому уравнение $F(x_q)=\mathrm{P}(x<x_q)=q$ будет иметь решения только для некоторых значений q.

100q%-ной точкой называется квантиль x_{1-q}, т.е. значение случайной величины *X*, при котором

$$\mathrm{P}(X \geq x_{1-q})=q$$

***Пример* ()**. Найти *Mo*(*X*), *Me*(*X*), *M*(*X*) случайной величины *X* с $\varphi(x)=x^2$ при $x\in[0;\ \sqrt[3]{3}]$

Решение:

Найдем моду и медиану:

$Mo(X)=\sqrt[3]{3}$

$F(Me(X))=\frac{1}{2}$

$F(Me(X))=\int_{-\infty}^{b}\phi(x)dx=\frac{1}{2}$

$F(Me(X))=\int_{-\infty}^{b}\phi(x)dx=\int_{-\infty}^{b}x^2dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^b=\frac{b^3}{3}$

$\frac{b^3}{3}=\frac{1}{2}$

$$b=\sqrt[3]{\frac{3}{2}}=Me(X)$$

Найдем математическое ожидание:

$$M(X)=\int_{-\infty}^{\infty}x\phi(x)=\int_{0}^{\sqrt[3]{3}}x^3dx=\frac{x^4}{4}\Big|_0^{\sqrt[3]{3}}=\frac{3\sqrt[3]{3}}{4}$$

Пример: В предыдущей задаче найти $X_{0,4}$ и *40%*-ную точку случайной величины.

Решение:

Найдем квантиль и точку:

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\varphi(x)dx=\int_{-\infty}^{0}0dx+\int_{0}^{x}x^2dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^x=\frac{x^3}{3}$$

$$\frac{x^3}{3}=0{,}4$$

$$x^3=1{,}2$$

$$x=\sqrt[3]{1{,}2}$$

$$x_{1-0,4}=x_{0,6}=\int_{0}^{x}x^2dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^x=\frac{x^3}{3}=0{,}6$$

$$x^3=1{,}8$$

$$x=\sqrt[3]{1{,}8}$$

Ответ: $x=\sqrt[3]{1{,}2}$, $x=\sqrt[3]{1{,}8}$

Пример: Дана функция распределения случайной величины X:

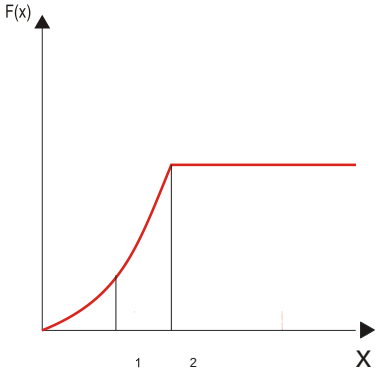
$$F(x)=\begin{cases}0, x\le 0\\ \dfrac{x^2}{4}, 0<x\le 2\\ 1, x>2\end{cases}$$

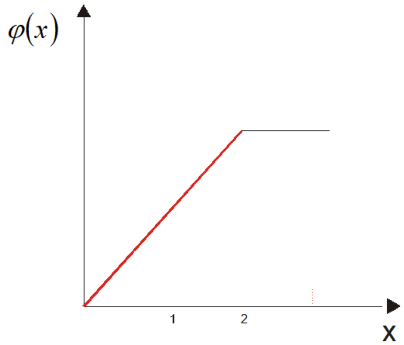
а) найти $\varphi(x)$; б) построить график $\varphi(x)$ и $F(x)$; в) доказать, что X – непрерывная случайная величина; г) найти $\mathrm{P}(X=1),\mathrm{P}(X<1),\mathrm{P}(1<X<2)$ (две последние вероятности показать на графиках) $\varphi(x)$ и $F(x)$; д) вычислить $M(X),D(X),Mo(X),Me(X)$.

Решение:

а) $\varphi(x)=\begin{cases}0, x\le 0, x>2\\ \dfrac{x}{2}, 0<x\le 2\end{cases}$

б)





в) X – непрерывная, т.к. $F(x)$ непрерывна, а ее производная – плотность вероятности $\varphi(x)$ - непрерывна во всех точках, кроме *x=2*

г) $\mathrm{P}(X=1)=0$ как вероятность отдельно взятого значения непрерывной случайной величины.

$\mathrm{P}(X<1)=F(1)=\frac{1}{4}$ или $\mathrm{P}(x<1)=\int\limits_{-\infty}^{1}\varphi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{0}0dx+\int\limits_{0}^{1}\frac{x}{2}dx=0+\frac{x^2}{4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}$

$\mathrm{P}(1\le X\le 2)=F(2)-F(1)=\frac{2^2}{4}-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ или $\mathrm{P}(1\le x\le 2)=\int\limits_{1}^{2}\varphi(x)dx=\int\limits_{1}^{2}\frac{x}{2}dx=\frac{3}{4}$

д) $a=M(X)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}x\phi(x)dx=\int\limits_{-\infty}^{0}0dx+\int\limits_{0}^{2}x\cdot\frac{x}{2}dx+\int\limits_{2}^{+\infty}0dx=\frac{x^3}{6}\Big|_0^2=\frac{4}{3}$

$D(X)=\int\limits_{-\infty}^{\infty}\left(x-\frac{4}{3}\right)^2\phi(x)dx=\int\limits_{0}^{2}\left(x-\frac{4}{3}\right)\cdot\frac{x}{2}dx=\int\limits_{0}^{2}\left(\frac{x^3}{2}-2\frac{x}{2}\cdot\frac{4}{3}x+\frac{16x}{18}\right)dx=\int\limits_{0}^{2}\left(\frac{x^3}{2}-\frac{4x^2}{3}+\frac{8x}{9}\right)dx=$

$=\left(\frac{x^4}{6}-\frac{4x^3}{9}+\frac{4x^2}{9}\right)\Big|_0^2=\frac{2}{9}$

$Me(X)=b$

$F(b)=\frac{1}{2}$, т.е. $\frac{b^2}{4}=\frac{1}{2}$, отсюда $b=\sqrt{2}$

$\varphi(x)$ имеет *max* при $x=2\Rightarrow Mo(X)=2$

Ответ: г) 1/4, 3/4; д) 4/3, 2/9, $\sqrt{2}$, 2.